

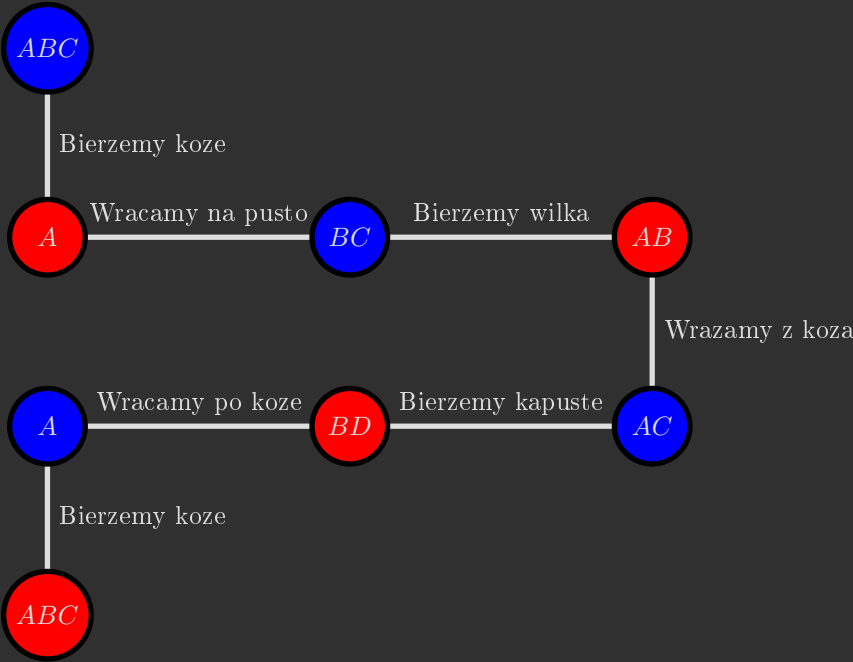
Treść i rozwiązania listy numer 9 z Matematyki Dyskretnej(M)

Zadanie 1: Problem przewoźnika

Treść:
Przewoźnikowo polecono przewieźć przez rzekę wilka, koze i kosz z kapusta. Oprócz przewoźnika, łódka może pomieścić tylko jeden z tych trzech przedmiotów. Jak musi postąpić przewoźnik, jeśli nie może pozostawić samych na brzegu wilka z koza i kozy z kapusta? Narysuj graf ilustrujący rozwiązanie tego problemu.

Rozwiązanie

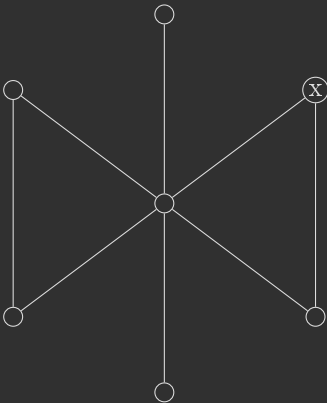
Niech A to będzie koza, B to Wilk oraz C to kapusta. Wierzchołek niebieski oznacza brzeg, na którym pierwotnie znajdują się koza, wilk i kapusta, a wierzchołek czerwony oznacza brzeg docelowy. Przykładowo: jeśli jesteśmy w wierzchołku niebieskim z oznaczeniem AC, to znaczy to, że jesteśmy na brzegu pierwszym/startowym razem z koza oraz kapusta.



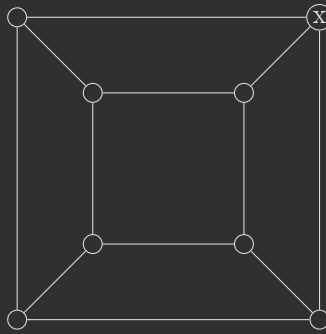
Zadanie 2: Rzedy automorfizmów

Treść:
Oblicz rzedy grup automorfizmów grafu G:

a)



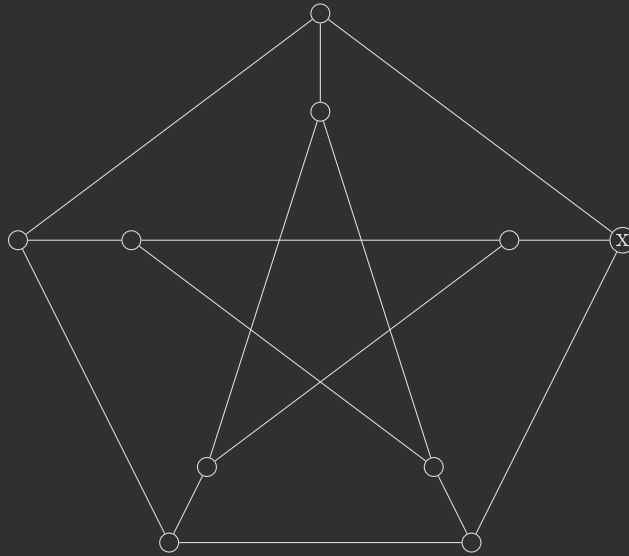
b)



Zadanie 3: Rząd automorfizmow grafu Petersona

Treść:

Oblicz rząd grupy automorizmow grafu G-Petersena.



Zadanie 4: Nieizomorficzne grafy z trzema i czterema wierzchołkami

Treść:

Wykaz, że z dokładnością do izomorfizmu:

- Istnieją dokładnie cztery grafy z trzema wierzchołkami.
- Istnieją dokładnie jedenastce grafów z czterema wierzchołkami.

Zadanie 5: Nieizomorficzne grafy 3-regularne z 6 wierzchołkami

Treść:

Rozwiązanie

Mamy conajmniej dwie możliwości na rozwiązanie:

- Wprost
- Dwa grafy 3-regularne z 6 wierzchołkami są nieizomorficzne iff ich dopełnienia są nieizomorficzne z 6 wierzchołkami 2-regularne.
← dowód chyba trzeba tego faktu.

Zadanie 6: k- wymiarowe kostki

Treść:

Przez Q_k oznaczmy graf k-wymiarowej kostki. tj. wierzchołkami w Q_k są wszystkie k-elementowe ciągi zer i jedynek. oraz dwa wierzchołki są sąsiednie wtedy i tylko wtedy, kiedy odpowiadające im ciągi różnią się dokładnie jedną współrzędną.

- Wykaz, że $n(Q_k) = 2^k$.
- Wykaz, że $m(Q_k) = k2^{k-1}$.
- Udowodnij, że Q_k jest grafem dwudzielnym.

Rozwiązanie

Zadanie 7: Ogólne własności grafu

Treść:

Niech $V = \{1, 2, \dots, n\}$. Określ liczbę nieidentycznych

- a) grafów prostych o zbiorze wierzchołków w V
- b) grafów o zbiorze wierzchołków V i m krawędziach, jeśli dopuszczamy pętle i krawędzie wielokrotne
- c) digrafów jak w poprzednim podpunkcie

Rozwiązanie

Zadanie 8: Liczba krawędzi w grafie dwudzielnym

Treść:

Udowodnij, że w grafie dwudzielnym o n wierzchołkach, liczba krawędzi jest równa co najwyżej $\lfloor \frac{n^2}{2} \rfloor$.